

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO BÀI TẬP

Môn học: Thiết kế Mạng

Giáo viên hướng dẫn: THS. BÙI THANH BÌNH

Mã lớp: NT113.Q11

Thành viên trong nhóm:

Nguyễn Thị Lệ Trúc – 23521670

Nguyễn Hữu Luân – 23520898

Lê Trung Kiên – 23520797

Nguyễn Đăng Khoa - 23520747

NĂM HỌC : 2025 – 2026

LỜI CẢM ƠN?

Đồ án môn học Thiết kế mạng là kết quả đạt được sau một thời gian cố gắng, nỗ lực với sự giúp sức của các cá nhân trong nhóm và giảng viên hướng dẫn. Với tình cảm sâu sắc và chân thành, chúng em xin thể hiện sự biết ơn sâu sắc đến người hướng dẫn chúng em trong quá trình học tập và nghiên cứu.

Đầu tiên, nhóm chúng em xin gửi lời đến thầy giáo Ths.Bùi Thanh Bình đã quan tâm, giúp đỡ và hướng dẫn để chúng em có thể đạt kết quả tốt nhất. Xin cho phép nhóm chúng em được bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng với sự giúp đỡ cũng như là những bài học hữu ích của cô để chúng em có thể hoàn thành tốt đồ án này.

Với sự giúp đỡ của Thầy và từ những lời góp ý chân thành, chúng em có thể học hỏi thêm được nhiều điều và áp dụng để thiết kế được mô hình mạng một cách tốt nhất.

Với điều kiện thời gian cũng như kinh nghiệm còn hạn chế của những người sinh viên, đồ án này không thể tránh được những thiếu sót, nhóm em rất mong nhận được sự chỉ bảo, đóng góp ý kiến từ thầy để chúng em có điều kiện bổ sung, nâng cao ý thức của bản thân, phục vụ tốt hơn cho công việc cũng như các đồ án trong tương lai.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	2
MỤC LỤC.....	3
DANH MỤC VIẾT TẮT.....	5
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	6
DANH MỤC BẢNG	7
PHẦN I. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN	8
1.1 Bối cảnh và lí do thực hiện	8
1.2. Giới thiệu tổng quan về bệnh viện MedCare	9
PHẦN II. CÁC THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ ĐỀ TÀI	10
2.1 Mục tiêu của hệ thống cần thiết kế	10
2.2. Phân tích yêu cầu	11
PHẦN III. THIẾT KẾ HỆ THỐNG MẠNG.....	13
3.1. Thiết kế sơ đồ của toàn bộ hệ thống mạng	13
3.2. Đặt địa chỉ IP cho hệ thống mạng và thiết bị	13
3.2.1. <i>Bảng chia IP – VLAN.....</i>	14
3.2.2. <i>Bảng địa chỉ IP – HSRP.....</i>	15
3.2.3. <i>Bảng thông tin IP POOL</i>	17
3.2.4. <i>Bảng địa chỉ IP – VPN</i>	19
3.2.5. <i>Bảng địa chỉ IP – Dự phòng và chuyên dụng</i>	20
3.3. Giao thức, dịch vụ và cấu hình mạng đề xuất cho mô hình.....	20
3.3.1. <i>Cấu hình mạng nội bộ.....</i>	20
3.3.2. <i>Cấu hình bảo mật nội bộ</i>	22
3.3.3. <i>Cấu hình WAN – Kết nối giữa các chi nhánh</i>	23
3.3.4. <i>Tìm hiểu về Cloud và AI.....</i>	24
PHẦN IV. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG.....	26
4.1. Bảng giá thiết bị.....	26
4.2. Bảng giá dịch vụ	26
4.3 Cấu hình thiết bị	27
4.4 Lựa chọn thiết bị	28
4.4.1 <i>Lớp định tuyến</i>	28
4.4.2 <i>Lớp Core và Distribution</i>	28

4.4.3 Lớp Access.....	29
4.4.4 Thiết bị bảo mật.....	29
PHẦN V. KẾT LUẬN	30
5.1. Tóm tắt nội dung đã thực hiện	30
5.2. Đánh giá kết quả triển khai mô hình mạng	30
5.3. Hướng phát triển trong tương lai.....	30
TÀI LIỆU THAM KHẢO	32

DANH MỤC VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Nghĩa
EHR	Electronic Health Record
MRI	Magnetic Resonance Imaging
PDIOO	Prepare – Design – Implement – Operate – Optimize
PACS	Picture Archiving and Communication System
HIS	Hospital Information System

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1. Sơ đồ của hệ thống mạng 13

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. Bảng giá thiết bị	26
Bảng 2. Bảng giá dịch vụ	26
Bảng 3. Cấu hình thiết bị.....	28

PHẦN I. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

1.1 Bối cảnh và lí do thực hiện

Trong kỷ nguyên chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, ngành y tế là một trong những lĩnh vực chịu tác động sâu rộng và có tốc độ đổi mới nhanh nhất. Công nghệ thông tin không chỉ đóng vai trò hỗ trợ mà đã trở thành xương sống của hệ thống y tế hiện đại. Từ việc lưu trữ và quản lý hồ sơ bệnh án điện tử (EHR), vận hành hệ thống chẩn đoán hình ảnh số, quản lý quy trình khám chữa bệnh cho tới hội chẩn trực tuyến giữa các cơ sở, tất cả đều phụ thuộc trực tiếp vào chất lượng của hạ tầng mạng – nền tảng cốt lõi giúp toàn bộ hệ thống hoạt động liền mạch.

Lượng dữ liệu y khoa phát sinh ngày càng lớn – bao gồm hình ảnh CT-Scan, MRI, X-Ray, dữ liệu xét nghiệm, phiếu điều trị, đơn thuốc, lịch sử điều trị – đòi hỏi một hệ thống mạng có tốc độ xử lý cao, độ trễ thấp, và có khả năng truyền tải những tệp dữ liệu nặng trong thời gian ngắn. Trong khi đó, yêu cầu về tính bảo mật cũng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết, bởi dữ liệu bệnh án là một trong những loại dữ liệu nhạy cảm nhất, cao hơn cả dữ liệu tài chính hay dữ liệu doanh nghiệp. Một lỗ hổng nhỏ trong hệ thống có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng: rò rỉ thông tin bệnh nhân, sai lệch dữ liệu điều trị, thậm chí đe dọa đến tính mạng người bệnh nếu thông tin y tế không chính xác.

Bệnh viện Quốc tế MedCare trong bài toán mô phỏng là đại diện tiêu biểu cho mô hình bệnh viện đa cơ sở hiện đại. Với trụ sở chính và các chi nhánh trải rộng ở nhiều tỉnh thành, hệ thống hoạt động theo mô hình phân tán nhưng lại yêu cầu đồng bộ dữ liệu thời gian thực. Người bệnh có thể khám tại một cơ sở nhưng điều trị hoặc theo dõi tại cơ sở khác, do đó hồ sơ EHR, kết quả cận lâm sàng và chỉ định điều trị phải được chia sẻ tức thì và chính xác. Tuy nhiên, trong hạ tầng mạng truyền thống, các vấn đề như: nghẽn mạng vào giờ cao điểm, mất kết nối giữa các chi nhánh, Wi-Fi hoạt động thiếu ổn định, nguy cơ truy cập trái phép hoặc không kiểm soát được lưu lượng dữ liệu... đều là những rủi ro tồn tại và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động khám chữa bệnh.

Sự xuất hiện của các kỹ thuật hiện đại như Telemedicine, hội chẩn trực tuyến, ứng dụng AI phân tích hình ảnh y khoa, cùng việc áp dụng mô hình Hybrid Cloud càng làm gia tăng nhu cầu về một kiến trúc mạng mạnh mẽ, thông minh và có khả năng mở rộng. Các hệ thống này đòi hỏi không chỉ băng thông lớn mà còn phải đảm bảo tính liên tục, không bị gián đoạn, độ trễ thấp và đặc biệt phải có cơ chế bảo mật đa lớp, phù hợp với tiêu chuẩn y tế toàn cầu.

Bên cạnh các yếu tố kỹ thuật, việc nâng cấp hạ tầng mạng còn mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển dài hạn của bệnh viện. Một kiến trúc mạng chuẩn hóa giúp bệnh viện tối ưu hóa quy trình vận hành, giảm thời gian chờ đợi, hỗ trợ bác sĩ truy cập thông tin nhanh chóng và ra quyết định điều trị chính xác

hơn. Đồng thời, việc cải thiện trải nghiệm người bệnh thông qua hệ thống Wi-Fi ổn định, quy trình tiếp nhận – điều trị – thanh toán mạch lạc cũng góp phần nâng cao hình ảnh và uy tín của bệnh viện.

Từ tất cả những lý do trên, việc thực hiện đồ án “Thiết kế Hạ tầng Mạng cho Bệnh viện Quốc tế MedCare” không chỉ mang tính học thuật mà còn phản ánh một bài toán thực tế đang diễn ra tại nhiều cơ sở y tế hiện nay. Đồ án giúp mô phỏng quá trình xây dựng một hệ thống mạng toàn diện – từ phân tích yêu cầu, thiết kế logic và vật lý, đến phân chia VLAN, đảm bảo bảo mật, thiết kế Wi-Fi, kết nối chi nhánh, định tuyến và xây dựng giải pháp dự phòng. Đây không chỉ là nhiệm vụ kỹ thuật mà còn là cơ hội để người học vận dụng kiến thức vào một môi trường thực tế, giàu ý nghĩa, góp phần hình dung được cách mà công nghệ thông tin có thể nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe trong thời đại mới.

1.2. Giới thiệu tổng quan về bệnh viện MedCare

Bệnh viện Quốc tế MedCare là một hệ thống chăm sóc sức khỏe đa chuyên khoa được phát triển theo định hướng hiện đại hóa và số hóa toàn diện. Với trụ sở chính đặt tại TP.HCM và ba chi nhánh tại Bình Dương, Đồng Nai và Cần Thơ, bệnh viện hoạt động trên mô hình liên kết data tập trung, giúp các cơ sở dễ dàng chia sẻ thông tin chuyên môn và đảm bảo chất lượng điều trị đồng bộ cho người bệnh ở mọi khu vực.

Trong quá trình hoạt động, MedCare đã triển khai nhiều hệ thống công nghệ cốt lõi như hồ sơ bệnh án điện tử (EHR), hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh y khoa (PACS), hệ thống quản lý bệnh viện (HIS), đặt lịch khám trực tuyến và các thiết bị y tế thông minh phục vụ chẩn đoán. Bệnh viện cũng ứng dụng Telemedicine, tạo điều kiện để bác sĩ tư vấn và hỗ trợ điều trị từ xa, đặc biệt hữu ích trong các trường hợp cấp thiết hoặc đối với bệnh nhân không thể đến trực tiếp.

Mặc dù sở hữu nhiều nền tảng công nghệ tiên tiến, hạ tầng mạng của bệnh viện vẫn tồn tại một số hạn chế như tốc độ truy cập EHR chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế, đường truyền giữa các chi nhánh thiếu ổn định, Wi-Fi dễ quá tải khi có nhiều thiết bị cùng lúc truy cập và việc chia sẻ dữ liệu y khoa đôi khi chưa đảm bảo tính liên tục. Những vấn đề này ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất làm việc của nhân viên y tế và trải nghiệm của bệnh nhân, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu khám chữa bệnh và khối lượng dữ liệu ngày càng tăng.

Vì vậy, việc thiết kế và nâng cấp lại hạ tầng mạng là nhiệm vụ cấp thiết giúp MedCare duy trì chất lượng dịch vụ, đảm bảo tính an toàn của dữ liệu y tế và tạo nền tảng công nghệ vững chắc để bệnh viện tiếp tục phát triển trong tương lai

PHẦN II. CÁC THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ ĐỀ TÀI

2.1 Mục tiêu của hệ thống cần thiết kế

Mục tiêu chung của hệ thống là xây dựng một hạ tầng mạng ổn định, bảo mật và thông minh, đủ khả năng hỗ trợ cho mọi hoạt động khám chữa bệnh và vận hành của bệnh viện. Từ đó, nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu quy trình làm việc của bác sĩ và mang lại trải nghiệm tốt hơn cho bệnh nhân. Các mục tiêu chính gồm:

- **Xây dựng hệ thống mạng nội bộ phân tách rõ ràng**, chia theo từng nhóm người dùng: Bác sĩ, Điều dưỡng, Nhân viên hành chính và Khách hàng. Việc phân chia VLAN theo vai trò giúp bảo vệ dữ liệu nhạy cảm và giảm nguy cơ xâm nhập trái phép.
- **Thiết kế lại hệ thống Wi-Fi toàn bệnh viện**, bao gồm Wi-Fi nội bộ dành cho nhân viên và Wi-Fi công cộng dành cho bệnh nhân. Hệ thống Wi-Fi phải đảm bảo tốc độ cao, roaming tốt, và Wi-Fi bệnh nhân phải được xác thực thông qua Captive Portal để tránh truy cập trái phép vào mạng nội bộ.
- **Hỗ trợ Telemedicine và truy cập từ xa**, cho phép bác sĩ làm việc từ nhà hoặc từ các chi nhánh khác mà vẫn đảm bảo tính bảo mật và tính toàn vẹn của dữ liệu.
- **Triển khai mô hình bảo mật theo chuẩn Zero Trust**, trong đó mọi truy cập vào hệ thống cần được xác thực đa yếu tố, mọi thiết bị phải được phê duyệt trước, và mọi hoạt động phải được giám sát.
- **Kết nối an toàn giữa các chi nhánh**, thông qua VPN Site-to-Site hoặc các giải pháp tương đương, giúp đồng bộ hệ thống EHR và dữ liệu bệnh án theo thời gian thực.
- **Tích hợp hệ thống AI và nền tảng Hybrid Cloud**, tận dụng sức mạnh xử lý của Azure trong các tác vụ phân tích hình ảnh, đồng thời vẫn giữ các hệ thống cốt lõi tại trung tâm dữ liệu của bệnh viện.
- **Đề xuất danh sách thiết bị phù hợp**, đảm bảo chi phí hợp lý nhưng vẫn đáp ứng tiêu chuẩn mạng doanh nghiệp.
- **Xây dựng kế hoạch triển khai theo mô hình PDIOO**, bao gồm: Prepare – Design – Implement – Operate – Optimize.

Bên cạnh các mục tiêu trên, hệ thống mạng tại trụ sở chính cần được phân chia theo từng vai trò người dùng để đảm bảo tính bảo mật và ổn định. Các nhóm như bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên hành chính và quản lý sẽ truy cập bằng thiết bị do bệnh viện cấp thông qua mạng Wi-Fi nội bộ có xác thực, trong khi bộ phận Developer và Tester chỉ được phép sử dụng máy bàn cố định để hạn chế rủi ro bảo mật. Trụ sở chính cũng phải được trang bị hệ thống máy chủ đủ mạnh để vận hành các dịch vụ nội bộ và môi trường ảo hóa hỗ trợ kiểm thử ứng dụng, đồng thời triển khai Wi-Fi công cộng tách biệt bằng đường truyền Internet riêng.

Đối với các chi nhánh, hệ thống mạng cần đảm bảo khả năng kết nối an toàn với trung tâm dữ liệu tại trụ sở chính thông qua VPN Site-to-Site. Chính sách sử dụng thiết bị vẫn giữ nguyên như trụ sở: Developer và Tester dùng máy bàn, các bộ phận khác dùng thiết bị được quản lý. Mỗi chi nhánh cũng phải được triển khai Wi-Fi nội bộ cho nhân viên và Wi-Fi riêng cho bệnh nhân để phục vụ nhu cầu truy cập mà không ảnh hưởng đến tài nguyên mạng nội bộ.

2.2. Phân tích yêu cầu

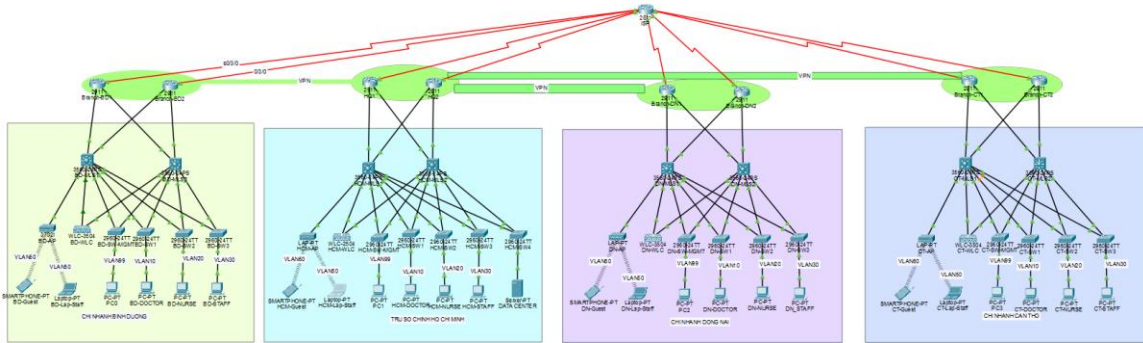
	Mục tiêu	Các chính sách, cách thức thực hiện
TÍNH THƯƠNG MẠI	Đảm bảo hệ thống dễ quản lý, dễ triển khai mở rộng và thuận tiện bảo trì khi bệnh viện phát triển thêm.	Toàn bộ kiến trúc mạng sử dụng thiết bị Cisco tiêu chuẩn doanh nghiệp phù hợp triển khai trên Packet Tracer để giảm chi phí đào tạo và vận hành.
	Sử dụng công nghệ phù hợp, hiện đại nhưng phải nằm trong ngân sách của bệnh viện.	Lựa chọn thiết bị Layer 2/3 vừa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật vừa đảm bảo chi phí hợp lý (Switch L3 làm Core, L2 làm Access).
	Đảm bảo chi phí đầu tư được khai thác hiệu quả, không lãng phí tài nguyên.	Tận dụng mô hình ảo hóa server (mô tả logic trong báo cáo, Packet Tracer mô phỏng bằng Server thường).
	Ước tính chi phí đầy đủ, rõ ràng và phù hợp thị trường.	Tham khảo giá thiết bị Cisco thực tế, tính toán chi phí tổng thể (switch, router, firewall, server, dây cáp).
TÍNH KỸ THUẬT	Hệ thống phải đảm bảo tốc độ truyền tải ổn định 24/7 cho EHR, PACS nội bộ và các hệ thống bệnh viện.	Thiết kế mô hình mạng 3 lớp: Core – Distribution – Access, dùng Switch L3 làm định tuyến liên VLAN.
	Đảm bảo tính bảo mật mạng nội bộ, tránh truy cập trái phép vào dữ liệu bệnh nhân.	Phân chia VLAN rõ ràng (Bác sĩ – Điều dưỡng – Hành chính – Bệnh nhân).
	Hạn chế tối đa rủi ro tấn công mạng và thất thoát dữ liệu.	Cấu hình ACL trên Router/Switch L3 để giới hạn truy cập giữa các VLAN theo mô hình Zero Trust cơ bản (mức Packet Tracer hỗ trợ).

	Đảm bảo kết nối an toàn giữa các cơ sở.	Dùng Tunnel VPN hoặc mô phỏng VPN site-to-site giữa các chi nhánh bằng router Packet Tracer.
	Đảm bảo hệ thống server vận hành các dịch vụ nội bộ.	Triển khai các Server mô phỏng: DNS, DHCP, Web (EHR mô phỏng), File server trên Packet Tracer.
NĂNG LỰC MẠNG	Mạng chịu tải lớn, phục vụ đồng thời nhiều người dùng: bác sĩ, điều dưỡng, bệnh nhân.	Thiết kế mỗi khoa/phòng ban một VLAN riêng để tối ưu broadcast và tăng sức chứa.
	Hệ thống Wi-Fi phân tách theo mục đích sử dụng.	Tạo 2 SSID mô phỏng trong Packet Tracer: WiFi_Staff (nội bộ) và WiFi_Guest (khách).
	Đảm bảo đủ đường truyền và IP Addressing cho toàn hệ thống.	Phân chia subnet theo số lượng thiết bị từng khu vực; dùng VLSM để tối ưu IP.
	Tổ chức mạng có khả năng mở rộng thêm chi nhánh mới.	Thiết kế kiến trúc mở: Router trung tâm (HQ) có thể thêm kết nối VPN tới chi nhánh mới.

PHẦN III. THIẾT KẾ HỆ THỐNG MẠNG

3.1. Thiết kế sơ đồ của toàn bộ hệ thống mạng

Sơ đồ vật lý mô tả cách bố trí và kết nối thực tế giữa các thiết bị trong toàn bộ hệ thống mạng của Bệnh viện Quốc tế MedCare, bao gồm trụ sở chính và ba chi nhánh. Mỗi cơ sở được triển khai theo mô hình phân tầng, trong đó Router đóng vai trò kết nối WAN và thiết lập VPN Site-to-Site về trung tâm dữ liệu tại trụ sở chính, đảm bảo việc đồng bộ dữ liệu EHR và PACS giữa các chi nhánh diễn ra an toàn và liên tục.



Hình 1. Sơ đồ của hệ thống mạng

Tại mỗi điểm, Switch Layer 3 được sử dụng để định tuyến các VLAN nội bộ, sau đó phân phối kết nối xuống các Switch Layer 2 nhằm cung cấp mạng cho từng phòng ban hoặc khu vực chức năng. Các thiết bị đầu cuối như máy tính của bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên hành chính, phòng xét nghiệm và thiết bị chuyên dụng được kết nối trực tiếp với Switch Access thông qua mô hình phân chia VLAN rõ ràng. Bên cạnh đó, hệ thống Wi-Fi cũng được triển khai gồm hai loại: Wi-Fi nội bộ cho nhân viên với cơ chế xác thực và Wi-Fi công cộng dành cho bệnh nhân sử dụng đường truyền riêng, đảm bảo tách biệt hoàn toàn với mạng nội bộ.

Sơ đồ vật lý cũng thể hiện vị trí các máy chủ tại trụ sở chính, bao gồm server EHR, HIS, PACS, DNS, DHCP và các máy chủ ảo hóa phục vụ triển khai ứng dụng. Tất cả các kết nối WAN đều được thực hiện thông qua tuyến VPN đi qua mạng Internet, từ đó tạo thành một kiến trúc mạng thống nhất giữa trung tâm và các chi nhánh. Cách tổ chức này giúp hệ thống dễ dàng mở rộng, dễ quản lý và đảm bảo an toàn dữ liệu.

3.2. Đặt địa chỉ IP cho hệ thống mạng và thiết bị

Trong các bệnh viện số lượng bác sĩ, y tá, nhân viên thay đổi đa dạng tùy theo chuyên khoa, mức độ đầu tư, mức độ quan trọng của bệnh viên (bệnh viện tuyến đầu bao giờ cũng nhiều cán bộ và bệnh nhân hơn hơn các bệnh viện tuyến dưới). Trong yêu cầu bài tập chỉ là bệnh viện nói chung, có 1 trụ sở chính và 3 chi nhánh mà không yêu cầu cụ thể các cơ sở ấy cần bao nhiêu thiết bị, nên nhóm đã thêm các “yêu cầu khách hàng” dựa trên thông tin về số lượng nhân sự ở một số bệnh viện tư nhân nhiều chi nhánh nổi tiếng ở Việt Nam. Theo đó, thông tin chính thức từ Bệnh viện đa khoa Xuyên Á thì cơ sở này có khoảng 250 bác sĩ và 600 điều dưỡng [1]. Trong khi chuỗi bệnh viện Hoàn Mỹ có 5500 nhân sự cho 16 chi nhánh, vậy trung bình mỗi bệnh viên có khoảng 343 nhân sự. [2]

Từ những thông tin và phân tích trên, nhóm sẽ chia số lượng IP phù hợp với số lượng khác nhau ở chi nhánh và trụ sở. Đồng thời trụ sở sẽ có vai trò là Hub trong hệ thống kiểu hub-and-spoke này nên tại đây cũng sẽ có thêm một VLAN đặc biệt là SERVER để hiện thực các chức năng như Zetro trust, AI... Trong khi các chi nhánh với vai trò là spoke sẽ có số lượng và thành phần VLAN giống nhau.

3.2.1. Bảng chia IP – VLAN

Trụ sở HQ – Thành phố Hồ Chí Minh

VLAN ID	Name	Type	Subnet	Gateway	Hosts Available	Users (ước tính)
10	DOCTORS	data	10.10.10.0/23	10.10.10.1	510	250
20	NURSES	data	10.10.20.0/22	10.10.20.1	1,022	500
30	STAFF	data	10.10.30.0/24	10.10.30.1	254	100
40	SERVERS	server	10.10.40.0/26	10.10.40.1	62	20
50	STAFF_WIFI	data	10.10.50.0/22	10.10.50.1	1,022	600
60	GUEST_WIFI	data	10.10.60.0/22	10.10.60.1	1,022	600
99	MANAGEMENT	management	10.10.99.0/26	10.10.99.1	62	30

Chi nhánh Bình Dương

VLAN	Tên	Type	Mạng (CIDR)	Gateway	Users tối đa	Users (ước tính)
10	BD_DOCTORS	data	10.20.10.0/24	10.20.10.1	254	150
20	BD_NURSES	data	10.20.20.0/23	10.20.20.1	510	300
30	BD_STAFF	data	10.20.30.0/25	10.20.30.1	126	30
50	BD_STAFF_WIFI	data	10.20.50.0/23	10.20.50.1	510	300
60	BD_GUEST_WIFI	data	10.20.60.0/23	10.20.60.1	510	400
99	BD_MANAGEMENT	management	10.20.99.0/26	10.20.99.1	62	30

Chi nhánh Đồng Nai

VLAN	Tên	Type	Mạng (CIDR)	Gateway	Users tối đa	Users (ước tính)
10	DN_DOCTORS	data	10.30.10.0/24	10.30.10.1	254	150
20	DN_NURSES	data	10.30.20.0/23	10.30.20.1	510	300

30	DN_STAFF	data	10.30.30.0/25	10.30.30.1	126	30
50	DN_STAFF_WIFI	data	10.30.50.0/23	10.30.50.1	510	300
60	DN_GUEST_WIFI	data	10.30.60.0/23	10.30.60.1	510	400
99	DN_MANAGEMENT	management	10.30.99.0/26	10.30.99.1	62	30

Chi nhánh Cần Thơ

VLAN	Tên	Type	Mạng (CIDR)	Gateway	Users tối đa	Users (ước tính)
10	CT_DOCTORS	data	10.40.10.0/24	10.40.10.1	254	150
20	CT_NURSES	data	10.40.20.0/23	10.40.20.1	510	300
30	CT_STAFF	data	10.40.30.0/25	10.40.30.1	126	30
50	CT_STAFF_WIFI	data	10.40.50.0/23	10.40.50.1	510	300
60	CT_GUEST_WIFI	data	10.40.60.0/23	10.40.60.1	510	400
99	CT_MANAGEMENT	management	10.40.99.0/26	10.40.99.1	62	30

3.2.2. Bảng địa chỉ IP - HSRP

Thông tin chung về các HSRP trong hệ thống mạng này

Site	Router	VLAN tham gia	Số VLAN HSRP	Chế độ hoạt động
HQ – TP.HCM	HQ-R1/HQ-R2	10..60 + 99	7	Full Active/Standby
Bình Dương	BD-R1/BD-R2	10..60 + 99	6	Active/Standby
Đồng Nai	DN-R1/DN-R2	10..60 + 99	6	Active/Standby
Cần Thơ	CT-R1/CT-R2	10..60 + 99	6	Active/Standby

HQ – TP. Hồ Chí Minh

(Full active/standby)

VLAN	Tên	Gateway ảo (HSRP)	Router 1	Router 2	Priority
10	DOCTORS	10.10.10.1	10.10.10.2	10.10.10.3	none
20	NURSES	10.10.20.1	10.10.20.2	10.10.20.3	none
30	STAFF	10.10.30.1	10.10.30.2	10.10.30.3	none
40	SERVERS	10.10.40.1	10.10.40.2	10.10.40.3	none
50	STAFF_WIFI	10.10.50.1	10.10.50.2	10.10.50.3	none
60	GUEST_WIFI	10.10.60.1	10.10.60.2	10.10.60.3	none
99	MANAGEMENT	10.10.99.1	10.10.99.2	10.10.99.3	none

Chi nhánh Bình Dương

(active/standby có track – đảm bảo decrement xong vẫn hoạt động tốt)

VLAN	Tên	Gateway ảo (HSRP)	Router 1	Router 2	Priority
10	DOCTORS	10.20.10.1	10.20.10.2	10.20.10.3	120/100
20	NURSES	10.20.20.1	10.20.20.2	10.20.20.3	120/100
30	STAFF	10.20.30.1	10.20.30.2	10.20.30.3	120/100
50	STAFF_WIFI	10.20.50.1	10.20.50.2	10.20.50.3	120/100
60	GUEST_WIFI	10.20.60.1	10.20.60.2	10.20.60.3	120/100
99	MANAGEMENT	10.20.99.1	10.20.99.2	10.20.99.3	120/100

Chi nhánh Đồng Nai

(active/standby có track – đảm bảo decrement xong vẫn hoạt động tốt)

VLAN	Tên	Gateway ảo (HSRP)	Router 1	Router 2	Priority
10	DOCTORS	10.30.10.1	10.30.10.2	10.30.10.3	120/100
20	NURSES	10.30.20.1	10.30.20.2	10.30.20.3	120/100
30	STAFF	10.30.30.1	10.30.30.2	10.30.30.3	120/100
50	STAFF_WIFI	10.30.50.1	10.30.50.2	10.30.50.3	120/100
60	GUEST_WIFI	10.30.60.1	10.30.60.2	10.30.60.3	120/100
99	MANAGEMENT	10.30.99.1	10.30.99.2	10.30.99.3	120/100

Chi nhánh Cần Thơ

(active/standby có track - đảm bảo decrement xong vẫn hoạt động tốt)

VLAN	Tên	Gateway ảo (HSRP)	Router 1	Router 2	Priority
10	DOCTORS	10.40.10.1	10.40.10.2	10.40.10.3	120/100
20	NURSES	10.40.20.1	10.40.20.2	10.40.20.3	120/100
30	STAFF	10.40.30.1	10.40.30.2	10.40.30.3	120/100
50	STAFF_WIFI	10.40.50.1	10.40.50.2	10.40.50.3	120/100
60	GUEST_WIFI	10.40.60.1	10.40.60.2	10.40.60.3	120/100
99	MANAGEMENT	10.40.99.1	10.40.99.2	10.40.99.3	120/100

3.2.3. Bảng thông tin IP POOL

HQ – TP Hồ Chí Minh

VLAN	Pool name	Network	Default gateway	Dải DHCP cấp phát	Excluded IP (reserved)
10	DOCTORS_POOL	10.10.10.0/23	10.10.10.1	10.10.10.50–10.10.11.250	.2–.49 (máy cố định), .251–.254 (router, printer)
20	NURSES_POOL	10.10.20.0/22	10.10.20.1	10.10.20.50–10.10.23.250	.2–.49 (switch mgmt), .251–.254 (router)
30	STAFF_POOL	10.10.30.0/24	10.10.30.1	10.10.30.20–10.10.30.250	.2–.19 (static), 251–.254 (router, printer)
40	SERVERS_POOL	10.10.40.0/26	10.10.40.1	Không DHCP	IP tĩnh cho servers
50	WIFI_STAFF_POOL	10.10.50.0/22	10.10.50.1	10.10.50.10–10.10.53.254	.2–.9 (AP controllers)
60	WIFI_GUEST_POOL	10.10.60.0/22	10.10.60.1	10.10.60.2–10.10.63.254	none
99	MGMT_POOL	10.10.99.0/26	10.10.99.1	Không DHCP	IP tĩnh cho router/switch/AP

Chi Nhánh Bình Dương

VLAN	Pool name	Network	Gateway	Dải cấp phát	Excluded IP
10	BD_DOCTORS_POOL	10.20.10.0/24	10.20.10.1	10.20.10.20–10.20.10.250	.2–.19 (static), 251–.254 (router, printer)
20	BD_NURSES_POOL	10.20.20.0/23	10.20.20.1	10.20.20.10–10.20.21.250	.2–.9 (static), 251–.254 (router, printer)

30	BD_STAFF_POOL	10.20.30.0/25	10.20.30.1	10.20.30.10– 10.20.30.120	.2–.9 (static), 121–.126 (router, printer)
50	BD_WIFI_STAFF_POOL	10.20.50.0/23	10.20.50.1	10.20.50.10– 10.20.51.250	.2–.9 (static), 251–.254 (router, printer)
60	BD_GUEST_POOL	10.20.60.0/23	10.20.60.1	10.20.60.10– 10.20.61.250	none
99	BD_MGMT_POOL	10.20.99.0/26	10.20.99.1	Không DHCP	IP tĩnh cho router/switch/AP

Chi Nhánh Đồng Nai

VLAN	Pool name	Network	Gateway	Dải cấp phát	Excluded IP
10	DN_DOCTORS_POOL	10.30.10.0/24	10.30.10.1	10.30.10.20– 10.30.10.250	.2–.19 (static), 251–.254 (router, printer)
20	DN_NURSES_POOL	10.30.20.0/23	10.30.20.1	10.30.20.10– 10.30.21.250	.2–.9 (static), 251–.254 (router, printer)
30	DN_STAFF_POOL	10.30.30.0/25	10.30.30.1	10.30.30.10– 10.30.30.120	.2–.9 (static), 121–.126 (router, printer)
50	DN_WIFI_STAFF_POOL	10.30.50.0/23	10.30.50.1	10.30.50.10– 10.30.51.250	.2–.9 (static), 251–.254 (router, printer)
60	DN_GUEST_POOL	10.30.60.0/23	10.30.60.1	10.30.60.10– 10.30.61.250	none
99	DN_MGMT_POOL	10.30.99.0/26	10.30.99.1	Không DHCP	IP tĩnh cho router/switch/AP

Chi Nhánh Cần Thơ

VLAN	Pool name	Network	Gateway	Dải cấp phát	Excluded IP
10	CT_DOCTORS_POOL	10.40.10.0/24	10.40.10.1	10.40.10.20– 10.40.10.250	.2–.19 (static), 251–.254 (router, printer)
20	CT_NURSES_POOL	10.40.20.0/23	10.40.20.1	10.40.20.10– 10.40.21.250	.2–.9 (static), 251–.254 (router, printer)
30	CT_STAFF_POOL	10.40.30.0/25	10.40.30.1	10.40.30.10– 10.40.30.120	.2–.9 (static), 121–.126 (router, printer)
50	CT_WIFI_STAFF_POOL	10.40.50.0/23	10.40.50.1	10.40.50.10– 10.40.51.250	.2–.9 (static), 251–.254 (router, printer)
60	CT_GUEST_POOL	10.40.60.0/23	10.40.60.1	10.40.60.10– 10.40.61.250	none
99	CT_MGMT_POOL	10.40.99.0/26	10.40.99.1	Không DHCP	IP tĩnh cho router/switch/AP

3.2.4. Bảng địa chỉ IP – VPN

	Subnet (/30)	Endpoint A (Hub)	Endpoint B (Spoke)	Mô tả
1	172.25.0.0/30	HQ-R1 = 172.25.0.1	BD-R1 = 172.25.0.2	BD-R1 → HQ-R1
2	172.25.0.4/30	HQ-R2 = 172.25.0.5	BD-R1 = 172.25.0.6	BD-R1 → HQ-R2
3	172.25.0.8/30	HQ-R1 = 172.25.0.9	BD-R2 = 172.25.0.10	BD-R2 → HQ-R1
4	172.25.0.12/30	HQ-R2 = 172.25.0.13	BD-R2 = 172.25.0.14	BD-R2 → HQ-R2
5	172.25.1.0/30	HQ-R1 = 172.25.1.1	DN-R1 = 172.25.1.2	DN-R1 → HQ-R1
6	172.25.1.4/30	HQ-R2 = 172.25.1.5	DN-R1 = 172.25.1.6	DN-R1 → HQ-R2
7	172.25.1.8/30	HQ-R1 = 172.25.1.9	DN-R2 = 172.25.1.10	DN-R2 → HQ-R1
8	172.25.1.12/30	HQ-R2 = 172.25.1.13	DN-R2 = 172.25.1.14	DN-R2 → HQ-R2
9	172.25.2.0/30	HQ-R1 = 172.25.2.1	CT-R1 = 172.25.2.2	CT-R1 → HQ-R1
10	172.25.2.4/30	HQ-R2 = 172.25.2.5	CT-R1 = 172.25.2.6	CT-R1 → HQ-R2
11	172.25.2.8/30	HQ-R1 = 172.25.2.9	CT-R2 = 172.25.2.10	CT-R2 → HQ-R1
12	172.25.2.12/30	HQ-R2 = 172.25.2.13	CT-R2 = 172.25.2.14	CT-R2 → HQ-R2

3.2.5. Bảng địa chỉ IP – Dự phòng và chuyên dụng

Mục đích	Dải IP đề xuất	Vị trí / VLAN	Ghi chú
VPN Tunnel IP (Loopback)	10.255.0.0/24	WAN Overlay	HQ-R1=.1, HQ-R2=.2; BD-R1=.11, BD-R2=.12; DN-R1=.21, DN-R2=.22; CT-R1=.31, CT-R2=.32 (sử dụng cho OSPF routing over tunnel)
Server nội bộ (HQ)	10.10.40.2–10.10.40.62	VLAN 40	EHR, DB, DC, File, Backup, Syslog
Thiết bị quản trị mạng	10.10.99.10–10.10.99.60	VLAN 99	IP tĩnh, không qua DHCP
NAT & Internet gateway	203.x.x.x (ISP)	WAN interface	NAT Overload cho VLAN nội bộ
Backup Internet	198.51.100.x (ISP2)	WAN2	Dự phòng hoặc load-balance
DMZ / Public Services	172.16.0.0/24	HQ – DMZ (VLAN 80)	Web portal, Telemedicine gateway, ACL inbound only

3.3. Giao thức, dịch vụ và cấu hình mạng đề xuất cho mô hình

3.3.1. Cấu hình mạng nội bộ

Hệ thống mạng nội bộ tại các chi nhánh được thiết kế theo mô hình phân chia VLAN, định tuyến liên VLAN trên Switch Layer 3, cấp phát địa chỉ IP tự động bằng DHCP, và triển khai hệ thống WiFi phân tách nhân viên – khách truy cập nhằm đảm bảo tính bảo mật và hiệu quả quản lý. Các thành phần trong mục này bao gồm:

a. Chia VLAN theo vai trò

Việc chia VLAN theo vai trò nhằm tách biệt người dùng và dịch vụ trong mạng nội bộ. Điều này giúp giảm broadcast, tăng hiệu năng, và đặc biệt là tăng cường bảo mật bằng cách cách ly lưu lượng giữa nhân viên, khách truy cập, và hệ thống quản trị. Nhờ đó mỗi nhóm người dùng được quản lý độc lập và giới hạn phạm vi truy cập theo chức năng.

Cấu hình VLAN được thực hiện trên các Switch Access và Switch Layer 3 ở mỗi chi nhánh. Tại switch access, các cổng được gán vào VLAN 50, 60 hoặc 99 tùy theo mục đích sử dụng. Tại switch L3, các VLAN được khai báo để phục vụ cho việc tạo SVI và định tuyến liên VLAN.

Sau khi chia VLAN, các nhóm người dùng được tách biệt hoàn toàn ở tầng 2, lưu lượng không bị tràn lẫn giữa các khu vực. Nhân viên, khách, và quản trị có đường mạng riêng biệt, giúp đảm bảo tính bảo mật, dễ quản lý và sẵn sàng triển khai các chính sách ACL phù hợp cho từng VLAN.

b. Tạo SVI trên Switch L3 và định tuyến liên VLAN

Tạo SVI nhằm cung cấp default gateway cho từng VLAN, đồng thời cho phép Switch Layer 3 thực hiện định tuyến liên VLAN (Inter-VLAN Routing). Đây là cơ chế cho phép các VLAN có thể giao tiếp với nhau ở tầng 3, trong khi vẫn giữ sự tách biệt ở tầng 2.

SVI được tạo trên Switch Layer 3 (MLS1 hoặc core switch của chi nhánh). Tại đây, mỗi VLAN (50, 60, 99) được gán một địa chỉ IP làm gateway, ví dụ 10.20.50.254 cho VLAN Staff. Switch L3 sẽ chịu trách nhiệm xử lý và chuyển tiếp lưu lượng giữa các VLAN mà không cần router ngoài.

Hệ thống mạng cho phép các VLAN giao tiếp với nhau một cách nhanh chóng thông qua Switch L3. Thiết bị trong VLAN 50 có thể truy cập server quản trị ở VLAN 99 khi được cho phép. Lưu lượng được định tuyến nội bộ, tốc độ cao, giảm tải cho router và đảm bảo cấu trúc mạng hoạt động ổn định.

c. Cấu hình DHCP cấp IP tự động cho từng VLAN

DHCP được cấu hình để cấp phát địa chỉ IP tự động, giúp giảm thời gian cấu hình thủ công, tránh lỗi trùng IP và đảm bảo quản lý địa chỉ tập trung. Việc chia pool riêng cho từng VLAN giúp kiểm soát dải địa chỉ rõ ràng.

Dịch vụ DHCP được triển khai trực tiếp trên Switch Layer 3. Tại đây ta tạo các pool, mỗi pool ứng với một dải mạng khác nhau. Switch L3 sẽ cấp IP cho mọi thiết bị kết nối vào VLAN tương ứng thông qua các AP hoặc switch access.

Hệ thống IP được phân bổ đúng dải, không trùng lặp, dễ quản lý, và hỗ trợ tốt cho việc vận hành mạng ở quy mô lớn.

d. Triển khai WiFi_Staff (VLAN50) và WiFi_Guest (VLAN60).

Triển khai hai SSID WiFi riêng biệt nhằm phân tách quyền truy cập cho nhân viên và khách. SSID Staff cho phép truy cập các tài nguyên nội bộ, trong khi SSID Guest được cô lập và chỉ cho phép truy cập Internet. Điều này tăng cường bảo mật, tránh việc khách xâm nhập mạng nội bộ.

Cấu hình được thực hiện trên hệ thống Access Point và Wireless LAN Controller (WLC). Mỗi SSID được gán với một VLAN: WiFi_Staff → VLAN 50, WiFi_Guest → VLAN 60. Các port uplink giữa AP và switch được cấu hình ở chế độ trunk để truyền tải nhiều VLAN qua cùng đường kết nối.

Người dùng khi kết nối WiFi sẽ tự động được đưa vào VLAN tương ứng. Nhân viên có đầy đủ quyền truy cập mạng nội bộ, trong khi khách được tách biệt hoàn toàn và không thể truy cập các hệ thống quản trị hoặc máy chủ. Lưu lượng WiFi trở nên an toàn, ổn định và dễ kiểm soát hơn.

3.3.2. Cấu hình bảo mật nội bộ

a. ACL chặn Guest khỏi các VLAN nội bộ.

Việc áp dụng Access Control List (ACL) nhằm ngăn người dùng thuộc VLAN Guest truy cập vào các VLAN nội bộ như VLAN Staff, VLAN Doctors, VLAN Management hoặc các server quan trọng. Mục tiêu của giải pháp này là đảm bảo an toàn thông tin, tránh tình trạng khách truy cập Wi-Fi có thể thực hiện các hành vi dò quét, truy cập trái phép hoặc gây ảnh hưởng đến hệ thống bệnh viện.

ACL được cấu hình trên Switch Layer 3 hoặc Router tại vị trí xử lý lưu lượng vào/ra VLAN 60 (Guest). Tại đây, ACL được áp dụng theo hướng inbound hoặc outbound tùy kiến trúc mạng, thường là inbound trên interface gắn với VLAN Guest. Danh sách ACL sẽ cho phép VLAN 60 truy cập Internet nhưng chặn hoàn toàn kết nối đến các dải mạng nội bộ 10.x.x.x.

Sau khi triển khai ACL, người dùng Wi-Fi Guest chỉ có khả năng truy cập Internet, không thể ping, truy cập web server nội bộ, database hoặc các hệ thống quản trị của cơ sở y tế. Điều này giúp đảm bảo phân tách rõ ràng khách và hạ tầng, đồng thời phòng tránh các nguy cơ tấn công từ bên ngoài thông qua các thiết bị không thuộc hệ thống.

b. Bảo vệ VLAN Management và Data Center.

VLAN Management là nơi quản lý các thiết bị quan trọng như Switch, Access Point và WLC; còn khu vực Data Center chứa server bệnh viện, cơ sở dữ liệu và ứng dụng nghiệp vụ. Vì vậy, hai khu vực này cần mức độ bảo mật cao, đảm bảo chỉ bộ phận CNTT hoặc thiết bị được cấp phép mới có quyền truy cập.

Việc bảo vệ được triển khai tại các Switch L3 và Router bằng cách áp dụng ACL, kiểm soát truy cập dựa trên địa chỉ IP hoặc nhóm thiết bị. Ngoài ra, các port quản trị (SSH/HTTPS/SNMP) được giới hạn chỉ cho phép truy cập từ VLAN Management.

c. Tách biệt hoàn toàn Wi-Fi Guest với hạ tầng bệnh viện.

Wi-Fi Guest được thiết kế nhằm cung cấp Internet cho bệnh nhân, người thân hoặc khách đến bệnh viện, nhưng không được phép truy cập vào hệ thống nội bộ. Do đó, việc tách biệt hoàn toàn Wi-Fi Guest khỏi các VLAN quản trị và các dịch vụ y tế là yêu cầu quan trọng để duy trì tính an toàn của mạng.

Giải pháp được triển khai bằng cách cấu hình VLAN 60 dành riêng cho Wi-Fi Guest, kết hợp cùng ACL và chính sách routing để giới hạn phạm vi truy cập. AP và WLC được cấu hình để SSID Guest chỉ gắn với VLAN 60 và không được phép định tuyến đến các VLAN khác. Ngoài ra, lưu lượng Guest có thể được đưa qua một đường NAT riêng hoặc VPN tách biệt để tăng mức độ cô lập.

Kết quả đạt được là người dùng Wi-Fi Guest chỉ thấy một mạng Internet công cộng, trong khi toàn bộ hạ tầng bệnh viện bao gồm hệ thống quản trị, hệ thống khám chữa bệnh, lưu trữ hồ sơ và các dịch vụ nội bộ được bảo vệ tuyệt đối. Điều này đảm bảo an toàn mạng, tránh nguy cơ rò rỉ thông tin và ngăn chặn các cuộc tấn công từ các thiết bị không đáng tin cậy.

3.3.3. Cấu hình WAN – Kết nối giữa các chi nhánh

a. NAT Overload để các VLAN truy cập Internet.

NAT Overload được sử dụng nhằm cho phép toàn bộ các VLAN nội bộ của bệnh viện có thể truy cập Internet thông qua một địa chỉ IP công cộng duy nhất. Mục tiêu của cơ chế này là tối ưu hoá việc sử dụng địa chỉ IP, đảm bảo tất cả thiết bị trong mạng nội bộ đều có thể kết nối ra ngoài mà không cần cấp phát nhiều IP public, đồng thời tăng cường bảo mật bằng cách che giấu địa chỉ thật của các thiết bị nội bộ.

NAT Overload được cấu hình trên Router của mỗi chi nhánh, tại giao diện kết nối ra mạng ISP. Tại đây, router tạo ACL xác định các mạng nội bộ cần NAT, sau đó kích hoạt PAT (Port Address Translation) trên interface WAN. Toàn bộ lưu lượng từ VLAN 10, 20, 30, 50, 60, 99 sẽ được router chuyển đổi sang một địa chỉ IP duy nhất khi đi ra Internet.

Kết quả mang lại là người dùng thuộc tất cả VLAN đều có thể truy cập Internet ổn định, mỗi gói tin đều được ánh xạ theo port để router phân biệt. Việc ẩn địa chỉ IP nội bộ giúp tăng mức độ an toàn, tránh bị tấn công trực tiếp từ Internet, đồng thời giảm chi phí sử dụng IP công cộng cho hệ thống.

b. Thiết lập Tunnel GRE + OSPF giữa HQ và chi nhánh.

Tunnel GRE được triển khai nhằm tạo ra một đường ống ảo xuyên qua Internet, kết nối các chi nhánh với trụ sở chính (HQ) như thể chúng nằm trong cùng một mạng nội bộ. GRE cho phép đóng gói nhiều loại gói tin, hỗ trợ định tuyến động và linh hoạt hơn so với kết nối trực tiếp. Tuy nhiên, để đảm bảo đồng bộ định tuyến, giao thức OSPF được triển khai bên trong Tunnel để chia sẻ bảng định tuyến giữa HQ và các chi nhánh.

GRE Tunnel được cấu hình tại router của HQ và toàn bộ router chi nhánh. Từng router được cấu hình địa chỉ Tunnel, xác định nguồn-dịch tunnel và kích hoạt OSPF trên các interface Tunnel. Nhờ đó, các chi nhánh sẽ học được toàn bộ route mạng nội bộ của HQ và ngược lại, đảm bảo tính linh hoạt khi mở rộng.

Sau khi thiết lập thành công, HQ và các chi nhánh trao đổi định tuyến tự động thông qua OSPF, đảm bảo kết nối nội bộ ổn định ngay cả khi có thay đổi về đường đi. Hệ thống có khả năng hội tụ nhanh, tối ưu hoá đường truyền và đảm bảo các dịch vụ như dữ liệu bệnh án, PACS, HIS được truyền tải thông suốt giữa các cơ sở.

c. Kết nối VPN Site-to-Site giúp đồng bộ EHR giữa các cơ sở.

VPN Site-to-Site được triển khai nhằm tạo kênh truyền dữ liệu mã hóa giữa HQ và các chi nhánh, đảm bảo bảo mật tuyệt đối cho các dữ liệu nhạy cảm như hồ sơ bệnh án điện tử (EHR), dữ liệu bệnh nhân và hệ thống nghiệp vụ y tế. Mục tiêu của VPN là đảm bảo mọi dữ liệu trao đổi giữa các cơ sở không thể bị nghe lén, sửa đổi hoặc đánh cắp trên đường truyền Internet công cộng.

VPN được cấu hình trên router của HQ và router chi nhánh, sử dụng các giao thức an toàn như IPsec để mã hóa dữ liệu. Chính sách VPN xác định rõ những mạng nội bộ nào được phép đi qua kênh mã hóa,

thường là VLAN Data Center và hệ thống EHR. Khi dữ liệu được gửi đi, router sẽ tự động đưa vào hầm VPN để mã hóa trước khi truyền qua Internet.

Kết quả thu được là một kết nối riêng tư, an toàn giữa HQ và các chi nhánh, cho phép đồng bộ cơ sở dữ liệu EHR theo thời gian thực, hỗ trợ phân tích bệnh án, chia sẻ thông tin khám chữa bệnh giữa các cơ sở mà không ảnh hưởng đến tính bảo mật. Hệ thống vừa đảm bảo tuân thủ quy định bảo mật thông tin y tế, vừa duy trì hiệu suất kết nối cao.

3.3.4. Tìm hiểu về Cloud và AI

a. Bảo mật trên nền tảng Cloud

Điện toán đám mây (Cloud Computing) cung cấp các dịch vụ lưu trữ, xử lý và triển khai ứng dụng qua Internet. Khi nhiều tổ chức di chuyển hạ tầng lên Cloud, vấn đề bảo mật trở thành yếu tố quan trọng hàng đầu. Cloud Security là tập hợp các chính sách, công nghệ và kiểm soát nhằm bảo vệ dữ liệu, ứng dụng và hạ tầng được lưu trữ trên môi trường đám mây.

Trong môi trường Cloud, nhà cung cấp (AWS, Azure, GCP) và doanh nghiệp cùng chịu trách nhiệm bảo mật theo mô hình Shared Responsibility Model. Nhà cung cấp bảo vệ phần cứng – hạ tầng, trong khi người dùng chịu trách nhiệm bảo mật dữ liệu, tài khoản, ứng dụng. Hệ thống Cloud cho phép mã hóa dữ liệu, phân quyền truy cập, giám sát nhật ký và triển khai các firewall ảo để ngăn ngừa truy cập trái phép.

Kết quả mang lại là doanh nghiệp có thể triển khai hệ thống bảo mật linh hoạt, mở rộng theo nhu cầu, với mức độ an toàn cao và chi phí thấp hơn so với mô hình truyền thống. Các dịch vụ như Cloud Firewall, IAM, Cloud VPN, WAF, DDoS Protection giúp bảo vệ toàn diện từ tầng mạng đến tầng ứng dụng.

b. Ứng dụng AI trong bảo mật mạng

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành xu hướng chủ đạo trong bảo mật mạng hiện nay. Khác với các hệ thống bảo mật truyền thống phụ thuộc vào quy tắc cố định (rule-based), AI có khả năng học từ dữ liệu, tự động nhận diện mối đe dọa và phản ứng theo thời gian thực.

AI thường được ứng dụng trong ba lĩnh vực chính:

- + Phát hiện xâm nhập (Intrusion Detection and Prevention – IDS/IPS): AI phân tích hành vi mạng, nhận diện mẫu (pattern) bất thường và cảnh báo sớm xâm nhập.
- + Phân tích log và giám sát hệ thống: Machine Learning xử lý lượng log lớn từ firewall, server, ứng dụng và tự động xác định nguy cơ tấn công.
- + Phòng chống tấn công Zero-day và Malware mới: AI phát hiện phần mềm độc hại không dựa trên chữ ký (signature-less), giúp phát hiện cả những loại chưa từng xuất hiện.

Khi triển khai trong môi trường thực tế như bệnh viện, ngân hàng hoặc doanh nghiệp, AI có thể tự động phát hiện các hành vi bất thường như truy cập trái phép vào VLAN quản trị, tăng đột biến lưu lượng từ Wi-Fi Guest, hoặc gửi gói tin có dấu hiệu tấn công.

Nhờ ứng dụng AI, hệ thống bảo mật trở nên chủ động (proactive) thay vì chỉ phản ứng thụ động (reactive), từ đó giảm thiểu rủi ro tấn công mạng và bảo vệ các tài nguyên quan trọng.

c. Giải pháp kết hợp Cloud + AI trong bảo mật hiện đại

Hiện nay, các nền tảng Cloud tích hợp AI để tạo thành Cloud-Based AI Security, một mô hình bảo mật mạnh mẽ. Hệ thống này kết hợp lợi thế mở rộng của Cloud và khả năng tự nhận diện của AI, mang lại các giải pháp:

- + AI-driven Threat Detection: phân tích hàng tỷ request, phát hiện tấn công theo thời gian thực.
- + Cloud Zero-Trust Security: xác thực liên tục mọi thiết bị, kể cả khi đã đăng nhập.
- + Secure Access Service Edge (SASE): gom bảo mật mạng và Cloud thành một dịch vụ thống nhất.
- + AI-enhanced WAF và DDoS Protection: ngăn tấn công web và tấn công từ chối dịch vụ bằng mô hình học máy.

Các dịch vụ như AWS GuardDuty, Azure Sentinel, Google Chronicle Security, FortiAI, Palo Alto Cortex XDR đều đang sử dụng Cloud + AI để phát hiện xâm nhập và bảo vệ hạ tầng.

Sự kết hợp này giúp doanh nghiệp:

- + Giảm thiểu tấn công mạng.
- + Tự động hóa quy trình bảo mật.
- + Phát hiện nguy cơ sớm hơn con người có thể làm.
- + Bảo vệ dữ liệu 24/7 trên quy mô lớn.

d. Vai trò của Cloud & AI trong hạ tầng bệnh viện

Trong môi trường y tế, nơi thông tin bệnh nhân cần được bảo mật tuyệt đối, Cloud và AI có thể mang lại những lợi ích như:

- + Giám sát hệ thống PACS, EMR, HIS theo thời gian thực.
- + Bảo vệ Data Center chống truy cập trái phép từ VLAN Guest.
- + Phân tích hành vi truy cập bất thường của nhân viên – đặc biệt quan trọng trong chống rò rỉ dữ liệu.
- + Áp dụng Zero-Trust vào truy cập giữa chi nhánh và trung tâm.
- + Tự động phản ứng khi phát hiện nguy cơ tấn công từ thiết bị IoT y tế, camera, AP WiFi.

PHẦN IV. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG

4.1. Bảng giá thiết bị

STT	Thiết bị	Đơn giá	Số lượng	Thành tiền
1	Cisco ISR4331/K9 Integrated Services Router	\$3,837	9	\$34,533
2	Switch Cisco WS-C3850-24T-L Catalyst 3850 (Layer 3)	\$7,360	8	\$58,880
3	WS-C2960X-24PSQ-L Cisco Catalyst 2960X (Layer 2)	\$4,541	13	\$59,033
4	Cisco Catalyst 9800-CL Wireless Controller	\$1,550	4	\$6,200
5	R4W02A Aruba Instant On AP22 Access Point	\$250	84	\$21,000
6	Cisco ASA 5506-X	\$995	8	\$7,960
Tổng	\$187,606			

Bảng 1. Bảng giá thiết bị

4.2. Bảng giá dịch vụ

STT	Dịch vụ	Đơn giá	Số lượng	Thành tiền
1	Azure VPN Gateway	\$26.28/month	1	\$26.28/month
2	F500 PLUS	\$735/month	1	\$735/month
3	F300 PLUS	\$580/month	3	\$1740/month
Tổng	\$2,601.28			

Bảng 2. Bảng giá dịch vụ

Tổng giá tiền: \$190,207.28 ≈ 5,008,157,682.40 VND

4.3 Cấu hình thiết bị

STT	Thiết bị	Port	Throughput forwarding (Mbps)	CPU	Memory (GB)	Flash memory (GB)
1	Cisco ISR4331/K9 Integrated Services Router [3]	3 cổng kết nối WAN/LAN (2 cổng RJ-45 + 2x SFP), hỗ trợ mở rộng 2x NIM + 1x SM	100-300 (default 100, max 300 with license; up to 2000+ with boost)	Multicore processors	4 (default) / 16 (maximum)	4 (default) / 16 (maximum)
2	Switch Cisco WS-C3850-24T-L Catalyst 3850 (Layer 3) [4]	24 10/100/1000 Ethernet ports	~68.4 Mpps (approx. 35000-88000 Mbps depending on packet size)	Not specified (likely multicore ARM-based)	4	2
3	WS-C2960X-24PSQ-L Cisco Catalyst 2960X (Layer 2) [5]	24 10/100/1000 Ethernet ports (8 PoE), 2 SFP + 2 10/100/1000BT uplinks	71.4 Mpps (forwarding bandwidth 108 Gbps or 108000 Mbps)	APM86392 600 MHz dual core	0.5	0.128
4	Cisco Catalyst 9800-CL Wireless Controller [6]	No physical ports (virtual; network interfaces via VM host)	Up to 5000 (high profile; low profile up to 2100)	4-13 vCPUs (depending on scale/profile)	8-32 (e.g., small: 8; large: 32)	16-32 (storage disk)

5	R4W02A Aruba Instant On AP22 Access Point [7]	1 Uplink Gigabit Ethernet (PoE- in), 1 DC power connector	Up to 1700 (aggregate; 1200 on 5 GHz + 574 on 2.4 GHz)	Not specified	Not specified	Not specified
6	Cisco ASA 5506-X [8]	8 x 1GE Ethernet ports	750 (stateful inspection; multiprotocol 300; VPN 100)	Not specified (multicore)	4	8 (with 0.05 SSD)

Bảng 3. Cấu hình thiết bị

4.4 Lựa chọn thiết bị

Việc lựa chọn các thiết bị mạng cho hệ thống bệnh viện đa cơ sở được đặt trong bối cảnh yêu cầu ngày càng cao về hiệu năng, khả năng mở rộng, tính ổn định và mức độ an toàn thông tin. Đặc thù của môi trường bệnh viện khiến hệ thống mạng phải duy trì hoạt động liên tục, hỗ trợ đồng thời một lượng lớn người dùng chuyên môn, bệnh nhân và các dịch vụ nội bộ như HIS, PACS, EHR hay nền tảng telemedicine. Bên cạnh đó, mô hình kết nối giữa trụ sở chính và ba chi nhánh theo dạng hub-and-spoke đòi hỏi thiết bị có khả năng vận hành ổn định trên các tuyến VPN, bảo đảm tốc độ truyền tải, độ trễ thấp và khả năng dự phòng trong những tình huống gián đoạn. Vì vậy, mỗi loại thiết bị trong mô hình được lựa chọn dựa trên sự cân nhắc kỹ lưỡng giữa yêu cầu kỹ thuật, tính kinh tế và khả năng tương thích trong một kiến trúc tích hợp tổng thể.

4.4.1 Lóp định tuyến

Cisco ISR 4331 được lựa chọn vì đáp ứng tốt các yêu cầu của hệ thống WAN hiện đại trong môi trường y tế. Thiết bị này cung cấp hiệu năng forwarding phù hợp với lưu lượng liên vùng giữa HQ và các chi nhánh, đồng thời hỗ trợ đầy đủ cơ chế bảo mật như IPSec VPN, zone-based firewall và các tính năng redundancy phục vụ triển khai HSRP. Khả năng nâng cấp linh hoạt thông qua các module mở rộng cũng cho phép hệ thống thích ứng khi quy mô bệnh viện tăng lên hoặc khi có nhu cầu tích hợp thêm các dịch vụ chuyên sâu, chẳng hạn như mã hóa tốc độ cao cho kết nối PACS hoặc telemedicine. Sự ổn định và thời gian hỗ trợ dài hạn từ Cisco khiến ISR 4331 trở thành lựa chọn phù hợp cho kiến trúc định tuyến trung tâm – nơi tính liên tục đóng vai trò tối quan trọng.

4.4.2 Lóp Core và Distribution

Catalyst 3850 đảm nhiệm vai trò lõi mạng nhờ khả năng xử lý Layer 3 mạnh mẽ, hỗ trợ đầy đủ các giao thức định tuyến nội bộ và cung cấp thông lượng đủ lớn cho các hoạt động giữa các VLAN chức năng. Sự phù hợp của thiết bị này nằm ở việc đảm bảo một mặt bằng hiệu năng ổn định cho các nhóm người

dùng đặc thù như bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên hành chính và máy chủ nội bộ. Trong những môi trường cần xử lý đồng thời nhiều loại dịch vụ, từ truy xuất cơ sở dữ liệu đến truyền tải hình ảnh y khoa dung lượng lớn, Catalyst 3850 là giải pháp tối ưu hóa sự cân bằng giữa hiệu năng, độ tin cậy và chi phí vận hành.

4.4.3 Lóp Access

Catalyst 2960X được sử dụng như một giải pháp kinh tế nhưng bền vững, phù hợp với số lượng lớn thiết bị đầu cuối trong bệnh viện. Tầng này thường bao gồm máy tính cá nhân, máy in, thiết bị y tế chuyên dụng, camera IP và đôi khi là điện thoại nội bộ. Switch 2960X đáp ứng tốt nhu cầu này nhờ thông lượng cao, hỗ trợ PoE và độ ổn định đặc trưng của dòng Catalyst. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh bệnh viện cần giảm thiểu tối đa thời gian chết của hệ thống mạng, bởi bất kỳ sự gián đoạn nào đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quy trình khám chữa bệnh.

Song song đó, kiến trúc mạng không dây được triển khai trên nền tảng controller tập trung Cisco Catalyst 9800-CL. Việc sử dụng controller ảo hóa cho phép hệ thống tận dụng cơ sở hạ tầng máy chủ sẵn có, đồng thời mang lại sự linh hoạt và khả năng mở rộng cao hơn so với mô hình controller vật lý truyền thống. Trong môi trường bệnh viện, nơi hàng trăm thiết bị di động, cảm biến hoặc máy đo sinh hiệu có thể yêu cầu roaming liên tục, controller 9800-CL giúp tối ưu hóa trải nghiệm kết nối, tăng cường bảo mật và bảo đảm hiệu quả quản trị tập trung. Việc triển khai song song nhiều SSID và phân tách VLAN cho các nhóm người dùng khác nhau càng nhấn mạnh nhu cầu sử dụng một controller có năng lực xử lý mạnh, ổn định và hỗ trợ đầy đủ tiêu chuẩn bảo mật mới.

Ở lớp truy cập không dây tại các chi nhánh, Aruba Instant On AP22 được xem là lựa chọn tối ưu về chi phí nhưng vẫn bảo đảm hiệu năng WiFi 6, đáp ứng tốt mật độ người dùng trung bình đến cao trong khu khám bệnh và khu vực chờ. Việc triển khai AP22 giúp tối ưu hóa chi phí mà không làm giảm chất lượng kết nối nhờ khả năng quản lý đơn giản, hoạt động ổn định và hiệu năng phù hợp các nhu cầu phổ thông như kết nối của nhân viên, bệnh nhân hoặc khách.

4.4.4 Thiết bị bảo mật

Cuối cùng, để bảo vệ toàn bộ hệ thống trước các rủi ro an ninh mạng, firewall Cisco ASA 5506-X được bổ sung tại các chi nhánh. Dòng ASA vốn được xem là tiêu chuẩn trong nhiều hạ tầng quan trọng nhờ khả năng kiểm soát truy cập, phát hiện xâm nhập và hỗ trợ VPN ổn định. Việc đặt firewall tại biên sẽ đảm bảo rằng mọi lưu lượng trước khi đi vào hệ thống nội bộ đều được kiểm soát chặt chẽ, giảm nguy cơ tấn công từ bên ngoài, đặc biệt khi bệnh viện xử lý nhiều dữ liệu nhạy cảm như hồ sơ sức khỏe điện tử.

Tổng thể, hệ thống thiết bị được lựa chọn nhằm thiết lập một hạ tầng mạng có tính ổn định, an toàn và khả năng mở rộng cao, phù hợp với đặc thù vận hành của bệnh viện hiện đại. Sự kết hợp giữa các thiết bị Cisco và Aruba tạo nên một kiến trúc cân bằng giữa hiệu năng, chi phí và khả năng quản trị, bảo đảm rằng mô hình mạng có thể đáp ứng tốt cả yêu cầu vận hành hiện tại và nhu cầu phát triển trong tương lai.

PHẦN V. KẾT LUẬN

5.1. Tóm tắt nội dung đã thực hiện

Trong đồ án này, nhóm đã tiến hành phân tích bối cảnh chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế và xây dựng bài toán thiết kế hạ tầng mạng cho Bệnh viện Quốc tế MedCare với mô hình nhiều cơ sở: trụ sở chính và các chi nhánh tại Bình Dương, Đồng Nai và Cần Thơ. Trên cơ sở đó, nhóm xác định các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống, bao gồm: hỗ trợ hồ sơ bệnh án điện tử (EHR), hệ thống quản lý bệnh viện (HIS), lưu trữ và truyền tải hình ảnh y khoa (PACS), Telemedicine, truy cập từ xa và bảo mật dữ liệu.

Nhóm đã đề xuất tập mục tiêu thiết kế rõ ràng, phân tích yêu cầu theo các khía cạnh: tính thương mại, tính kỹ thuật và năng lực mạng; sau đó xây dựng mô hình mạng logic với kiến trúc phân tầng Core – Distribution – Access, phân chia VLAN theo từng nhóm người dùng, thiết kế hệ thống Wi-Fi nội bộ và Wi-Fi công cộng, cùng phương án kết nối VPN Site-to-Site giữa các cơ sở. Tiếp theo, nhóm tiến hành thiết kế sơ đồ vật lý, bố trí thiết bị mạng, máy chủ, đường truyền; xây dựng kế hoạch đánh địa chỉ IP và mô phỏng hệ thống trên Cisco Packet Tracer. Cuối cùng, nhóm đã ước tính chi phí triển khai ở mức mô phỏng, đưa ra nhận xét, đánh giá và hoàn thiện báo cáo.

5.2. Đánh giá kết quả triển khai mô hình mạng

Kết quả triển khai mô hình mạng cho thấy hệ thống được thiết kế đáp ứng tốt các yêu cầu đặt ra trong phạm vi bài toán. Việc phân chia VLAN theo từng nhóm người dùng (bác sĩ, điều dưỡng, hành chính, bệnh nhân, bộ phận IT) giúp tách biệt lưu lượng, tăng cường bảo mật và dễ dàng quản lý hơn. Mô hình Wi-Fi hai lớp (Staff và Patient) đảm bảo nhu cầu truy cập của nhân viên y tế và bệnh nhân mà vẫn giữ được sự an toàn cho mạng nội bộ. Giải pháp VPN Site-to-Site giữa các cơ sở cho phép dữ liệu bệnh án và thông tin quản lý được đồng bộ an toàn về trung tâm dữ liệu tại trụ sở chính.

Thông qua mô phỏng trên Packet Tracer, các thành phần quan trọng như định tuyến liên VLAN, ACL cơ bản, dịch vụ DNS, DHCP, Web và File Server được vận hành ổn định, thể hiện rõ luồng lưu thông dữ liệu trong hệ thống. Mặc dù một số tính năng nâng cao như Zero Trust toàn diện, Captive Portal thực tế hay tích hợp Cloud/AI chỉ được thể hiện ở mức mô tả logic, nhưng về mặt thiết kế, mô hình đã thể hiện được tư duy hệ thống, bám sát mục tiêu ban đầu và phù hợp với kiến thức của môn Thiết kế mạng. Đồ án vì vậy không chỉ hoàn thành yêu cầu học phần mà còn giúp nhóm có cái nhìn thực tế hơn về cách xây dựng một hạ tầng mạng trong môi trường bệnh viện.

5.3. Hướng phát triển trong tương lai

Trong tương lai, mô hình mạng này có thể được phát triển theo nhiều hướng để tiến gần hơn với hệ thống triển khai thực tế. Trước hết, có thể mở rộng mô phỏng sang các nền tảng ảo hóa và công cụ lab nâng cao như GNS3 hoặc EVE-NG để thể hiện chi tiết hơn các cơ chế bảo mật, định tuyến động, QoS cho lưu

lượng thoại và video trong Telemedicine. Bên cạnh đó, các thành phần như Captive Portal, hệ thống giám sát chuyên sâu (SIEM), cơ chế Zero Trust đầy đủ và tích hợp thực tế với dịch vụ Cloud (Azure, AWS) cũng có thể được nghiên cứu sâu hơn và mô phỏng ở mức độ gần với triển khai thực tế.

Ngoài ra, mô hình có thể được mở rộng để tích hợp thêm các giải pháp dự phòng như High Availability cho thiết bị core, cân bằng tải cho server, cũng như triển khai hệ thống giám sát hiệu năng mạng và cảnh báo sự cố theo thời gian thực. Về mặt học thuật, nhóm có thể tiếp tục nghiên cứu các chủ đề liên quan như bảo mật mạng trong y tế, tối ưu hóa hạ tầng phục vụ AI phân tích hình ảnh y khoa, hoặc xây dựng các kịch bản tấn công – phòng thủ để kiểm thử độ an toàn của hệ thống. Đây sẽ là những hướng đi tiềm năng giúp phát triển mô hình mạng từ mức mô phỏng trong môn học lên gần hơn với bài toán triển khai ngoài thực tế.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Bệnh viện đa khoa Xuyên Á, "Đội ngũ nhân sự," [Online]. Available: <https://bvxuyena.com.vn/gioi-thieu-1/doi-ngu-nhan-su>. [Accessed: Nov. 20, 2025].
- [2] Bệnh viện Hoàn Mỹ, "Danh sách bệnh viện, trung tâm y khoa và phòng khám trực thuộc Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ," [Online]. Available: <https://hoanmy.com/danh-sach-benh-vien-trung-tam-y-khoa-va-phong-kham-truc-thuoc-tap-doan-y-khoa-hoan-my>. [Accessed: Nov. 20, 2025].
- [3] Cisco, "Cisco 4000 Series Integrated Services Routers," Data Sheet, [Online]. Available: https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/routers/4000-series-integrated-services-routers-isr/data_sheet-c78-732542.html. [Accessed: Nov. 20, 2025].
- [4] Cisco, "Cisco Catalyst 3850 Series Switches," Data Sheet, [Online]. Available: https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-3850-series-switches/datasheet_c78-720918.html. [Accessed: Nov. 20, 2025].
- [5] Cisco, "Cisco Catalyst 2960-X Series Switches," Data Sheet, [Online]. Available: https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-2960-x-series-switches/datasheet_c78-728232.html. [Accessed: Nov. 20, 2025].
- [6] Cisco, "Cisco Catalyst 9800-CL Wireless Controller for Cloud," Data Sheet, [Online]. Available: <https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/wireless/catalyst-9800-cl-wireless-controller-cloud/nb-06-cat9800-cl-cloud-wirel-data-sheet-ctp-en.html>. [Accessed: Nov. 20, 2025].
- [7] Aruba, "Aruba Instant On AP22 Access Points," Data Sheet, [Online]. Available: https://instant-on.hpe.com/files/DS_AIO_AP22.pdf. [Accessed: Nov. 20, 2025].
- [8] Cisco, "Cisco ASA 5500-X Series Firewalls with Firepower Services," Data Sheet, [Online]. Available: <https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/security/asa-firepower-services/datasheet-c78-742475.html>. [Accessed: Nov. 20, 2025].